

*Савельев Н. С., студ.,
Марийский государственный университет,
Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
E-mail: balu.09102000@gmail.com*

Научный руководитель — *Головин В. А., канд. экон. наук, доц.*

НОТАЦИЯ BPMN ДЛЯ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Любая компания работает в рамках бизнес-процессов. От них зависит эффективность работы предприятия. Но как с ними работать, как их описывать — вопрос не одной статьи. В рамках этой работы попробуем разобрать основные моменты, используемые для описания бизнес-процессов на примере сферы грузовых перевозок.

Ключевые слова: бизнес-процесс, BPMN, транспорт, логистика.

*Savelev N. S., Student,
Mari State University,
Yoshkar-Ola, Mari El Republic, Russia*

BPMN NOTATION FOR DESCRIBING BUSINESS PROCESSES USING THE EXAMPLE OF FREIGHT TRANSPORTATION

Any company operates within the framework of business processes. The efficiency of the enterprise depends on them. But how to work with them, how to describe them is not a question of one article. As part of this work, we will try to analyze the main points used to describe business processes using the example of freight transportation.

Key words: business process, BPMN, transport, logistics.

Бизнес-процессы — очень важная часть работы компании. От того, как они настроены, как происходит взаимодействие между элементами процесса, зависит эффективность работы предприятия. Но как описать эти процессы? Текстом, в табличном виде, в графическом? А какие обозначения использовать? Этим вопросом задаётся множество людей, сталкивающихся с бизнес-процессами, а значит, вопрос актуальный. В рамках данной статьи попробуем разобраться, какие бизнес-процессы существуют в сфере грузовых перевозок, как их можно описать и самое главное, как их изобразить графически (на примере нотации BPMN).

Несомненно, транспорт — важная отрасль в экономике страны, в которой имеется множество территорий, наполненных природными богатствами. И чтобы добраться до этих территорий, необходимо обеспечить транспортную связь. Именно поэтому транспортная отрасль должна развиваться пропорционально росту ВВП страны. Для этого компаниям, связанным с логистикой, необходимо реализовывать новые проекты в отрасли.

Особенности транспорта:

1. Транспорт не создает новые продукты, но вносит свой вклад в себестоимость продукции. Особенность грузоперевозок как услуги в том, что она выполняется только когда необходима, её нельзя накопить на складе и продать позже на более выгодных условиях.

2. Управление является важным фактором в логистике. Для обеспечения бесперебойной работы компании необходимо внимательно следить за координацией деятельности работников, ведь от этого зависит эффективность функционирования транспорта.

3. Транспорт как отрасль очень энергозатратен. Доля затрат на топливо и электроэнергию занимает до 25 % в себестоимости услуги.

4. Транспорт зависит от географических факторов, так как осуществляет свою деятельность на суше, в воздухе, на воде.

5. Транспорт характеризуется повышенной опасностью. Связано это с различными аварийными ситуациями, а также вредными выбросами в окружающую среду.

В транспортной компании существует ряд бизнес-процессов, которые обеспечивают ее эффективное функционирование. Ниже приведены некоторые из них. Итак, основные бизнес-процессы транспортной компании [2]:

- **Логистика и планирование маршрутов.** В этот процесс можно включить планирование маршрута перевозки с учетом особенностей груза (негабарит, вес и т. д.). Сюда же можно включить взаимодействие с клиентами.

- **Управление грузоперевозками.** В прошлом бизнес-процессе маршрут был построен, в этом диспетчеру необходимо его проконтролировать. Производится контроль времени загрузки и клиенту примерно передается информация о времени прибытия автомобиля с грузом. Также в этот процесс может быть отнесена работа с документами.

- **Управление транспортным парком.** В случае наличия собственных автомобилей в компании необходимо следить за их состоянием, вовремя их обслуживать, оформлять нужные документы (ОСАГО, технические осмотры, санитарная обработка и т. д.), производить учет затрат на все описанные процедуры.

- **Управление персоналом.** Найм, обучение, развитие, управление, мотивация персонала — всё, что связано с человеческим ресурсом в компании, происходит внутри этого бизнес-процесса.

- **Финансовое управление.** Контроль за финансовыми операциями, отчетности по доходам и расходам, планирования бюджетов организации.

- **Клиентское обслуживание.** Этот процесс включает в себя установление контакта с клиентами (обработка заказов), решение возникающих проблем, анализ удовлетворенности клиентов.

- **Управление качеством и безопасностью.** Этот процесс частично объединяет все процессы, описанные выше. Качество услуги (клиентское обслуживание), обеспечение безопасности перевозки (управление транспортным парком), обучение сотрудников (управление персоналом). Также в этот процесс можно отнести разработку нормативной документации и контроль соответствия нормативным требованиям Российской Федерации.

Перед тем как улучшать процессы внутри любого дела, важно описать, как они работают сейчас.

Есть несколько способов описания бизнес-процессов:

1. **Текстовый** — письменные инструкции, регламенты, нормативные документы.
2. **Табличный** — описание в виде таблиц.
3. **Схематичный** — процессы изображаются в графическом виде

Самый удобный способ — схематичный. Один из способов такого описания — нотации. Нотация — стандартизированная система условных обозначений.

Есть несколько вариантов нотаций, но одна из самых популярных нотаций для изображения бизнес-процессов в виде схем — BPMN — Business Process Model and Notation. Популярность свою заслужила благодаря наглядности и универсальности.

Нотация BPMN позволяет в графическом виде представить бизнес-процессы и логику их исполнения. Благодаря условным обозначениям всех действий любой человек, посмотрев на схему, поймет, в чем заключается процесс. Далее эта схема используется для управления бизнес-процессами — находятся слабые участки и процесс улучшается.

Перейдем к построению бизнес-процесса транспортной компании в нотации BPMN. Для анализа бизнес-процессов предприятия для начала нужно разобраться с тем, как оно осуществляет свою деятельность (для примера будет взято предприятие ООО «Реалтрансавто»).

В зависимости от требований клиента и условий перевозок ООО «Реалтрансавто» работает по двум вариантам:

1. Компания является экспедитором. Объект работ и услуг экспедитора — груз.

При данной схеме работы с заказчиком заключается договор на транспортно-экспедиционное обслуживание, а экспедитор заключает с перевозчиками договоры конкретно на перевозку груза на автомобиле компании. Таких автомобилей в активе компании — 2 тягача. Поэтому основная схема работы рассмотрена далее.

2. Компания — агент. Объект работ и услуг в этом случае — транспортное средство.

При данной схеме работы, ООО «Реалтрансавто» выступает агентом и при заключении договора считается третьей стороной и получает вознаграждение от перевозчика. Данная схема пользуется меньшим спросом, т. к. перевозчики, не желая платить агентские вознаграждения, сами находят загрузки, а иногда на не совсем выгодных условиях. Клиенты находятся через биржу грузоперевозок «АТИ», либо обращаются старые клиенты.

Полный бизнес-процесс по осуществлению основной деятельности организации — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, представлен на рисунке 1. Рисунок приложен для понимания, как взаимодействуют между собой элементы процесса.

Рассмотрим более детально. На рисунке 2 представлено начало бизнес-процесса по осуществлению основной деятельности организации.

Как видно из рисунка 2, заявки могут быть разные:

1. **Заявка на перевозку груза.** В компанию обращаются контрагенты, которые имеют потребность перевезти груз из точки А в точку Б, и им необходимо найти автомобиль с водителем, который сможет это сделать.
2. **Заявка на поиск груза.** В этом случае в компанию обращается водитель с автомобилем, который

в поисках груза (возможно, в определенном направлении). По таким заявкам нужно найти наиболее подходящий груз для перевозки по обозначенным условиям.

3. Работа со своими автомобилями. Как отмечалось ранее, в пользовании у компании имеется 2 тягача с водителями и их тоже нужно обеспечивать работой: искать груз, подбирать оптимальные маршруты, платить заработную плату и т. д.

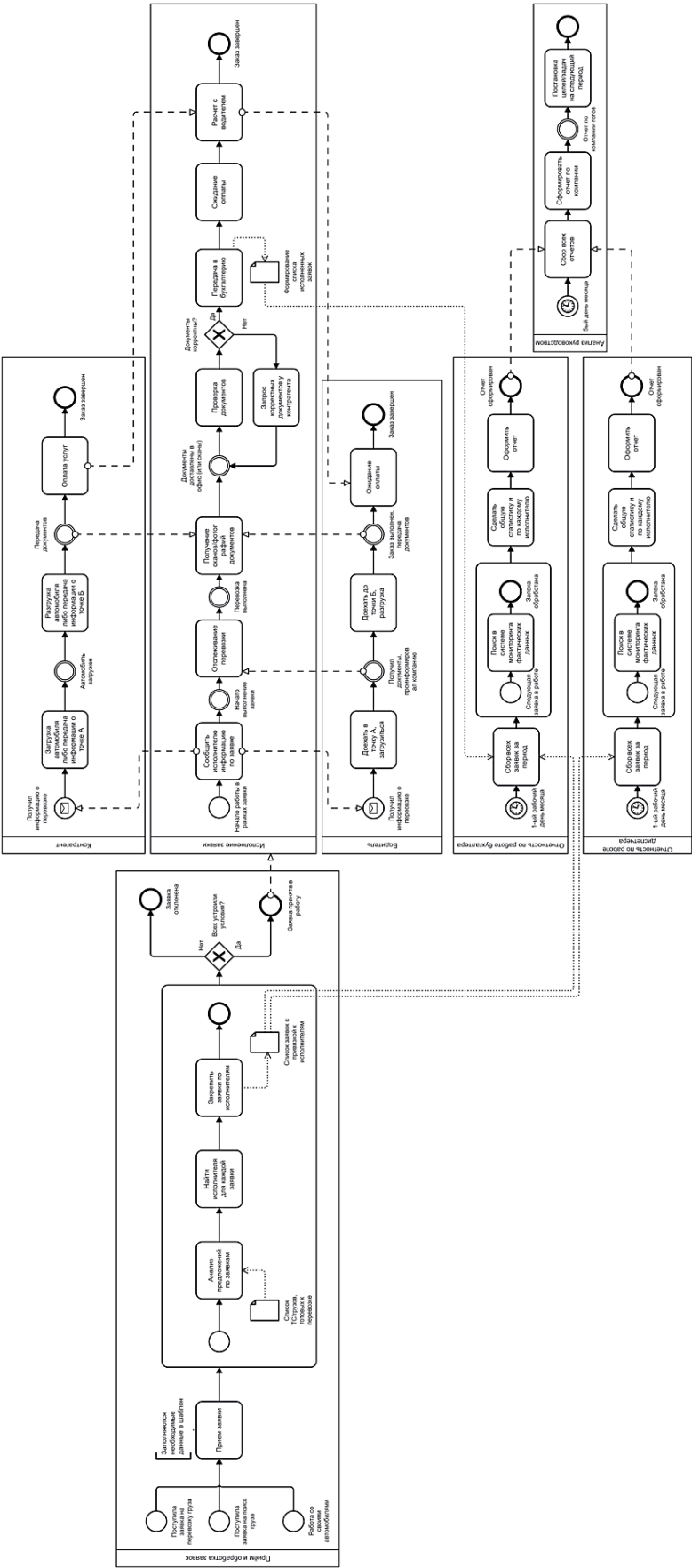


Рис. 1. Бизнес-процесс полностью

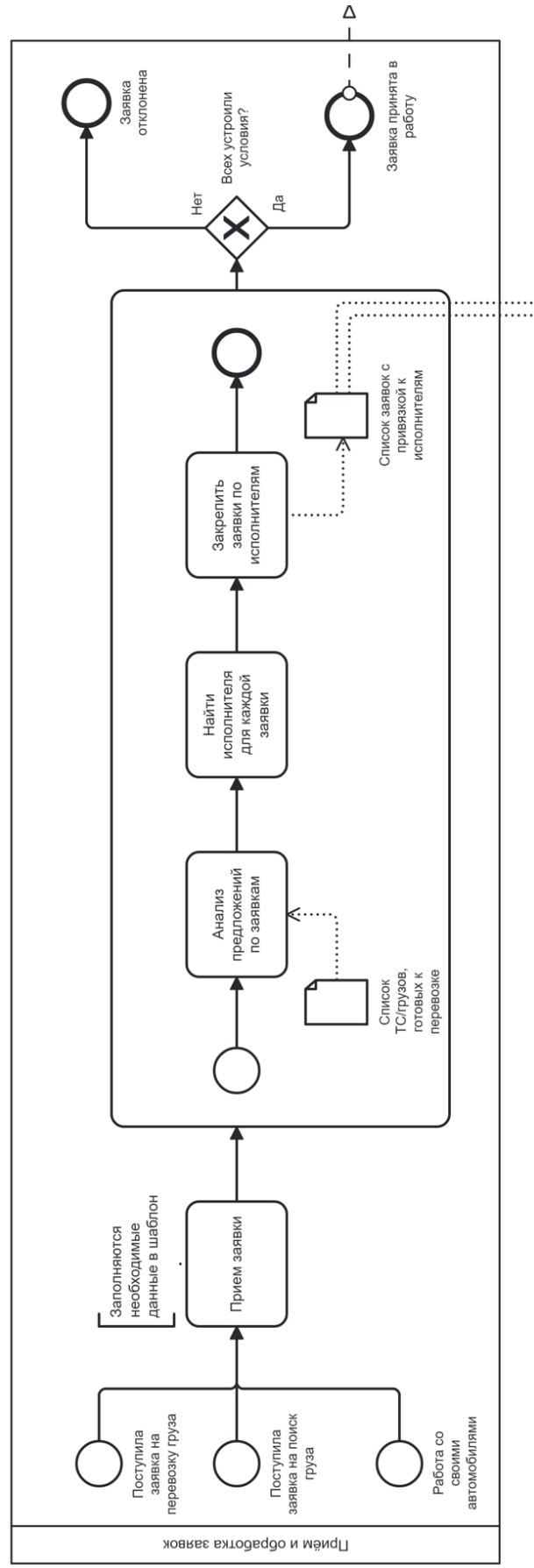


Рис. 2. Приём и обработка заявок

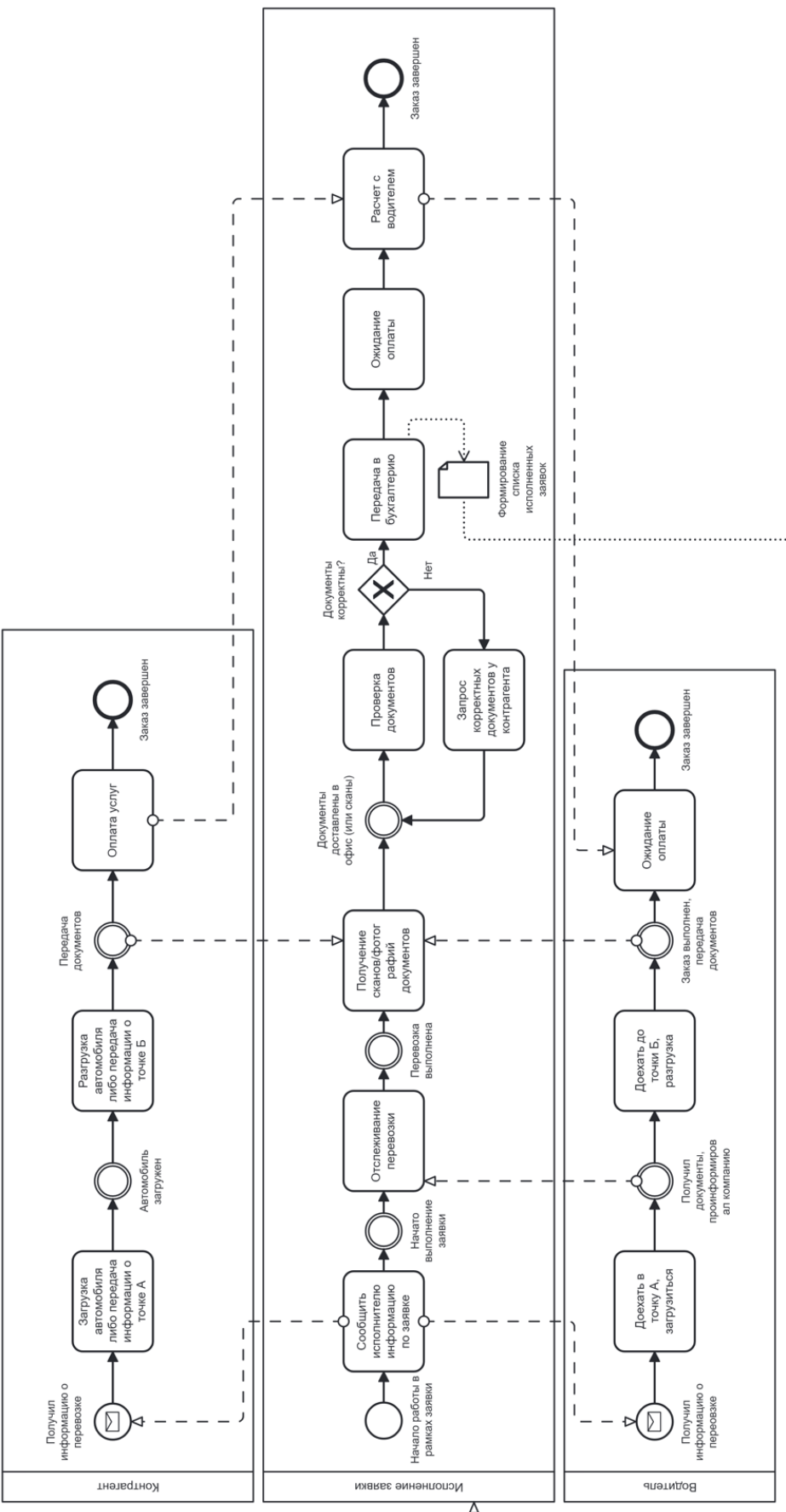


Рис. 3. Исполнение заявки

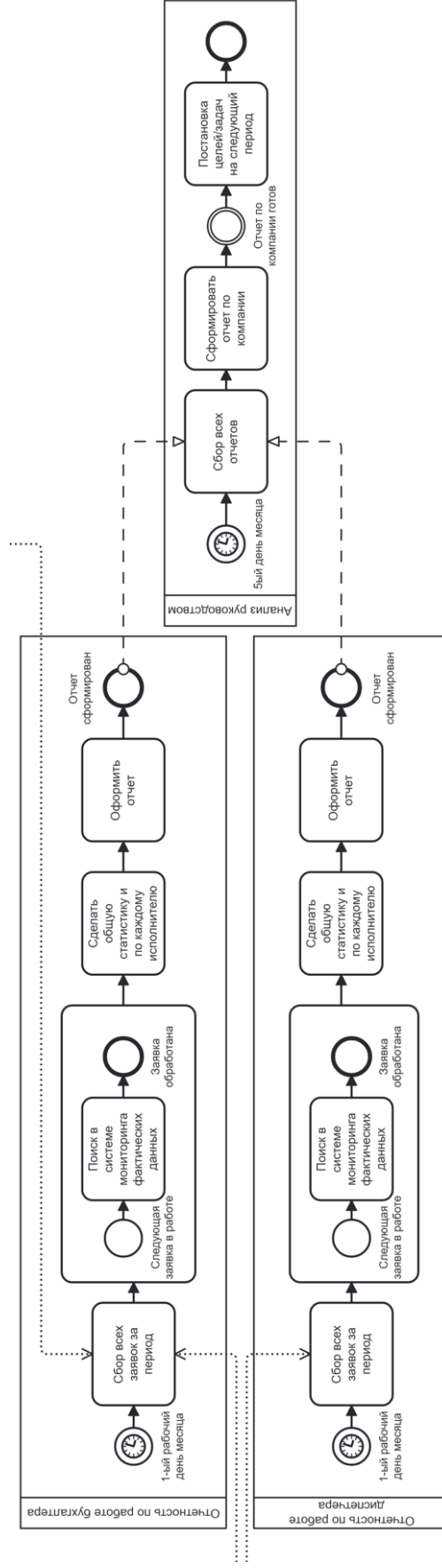


Рис. 4. Внутренняя отчетность предприятия и анализ руководством

Заявки принимаются по определенному шаблону, заполняется нужная информация — направление перевозки (точка А, точка Б), время, стоимость, особые условия. После этого диспетчер обрабатывает запрос, находит подходящие варианты, перезванивает заказчику и передает ему всю информацию. Далее 2 варианта развития событий — либо стороны не договариваются, и заявка отклоняется, либо заявка уходит в работу, и бизнес-процесс переходит к следующему шагу — процесс исполнения заявки (рис. 3).

Исполнение заявки начинается с момента, когда стороны договорились о работе. Процесс исполнения заявки основан на взаимодействии с контрагентом и водителем, поэтому они представлены на одной картинке. После того как стороны договорились о работе, оформляются необходимые документы и сообщается информация по заявке всем заинтересованным лицам (контрагенту и водителю). Элемент «отслеживание перевозки» очень важен, чтобы понимать, успевает ли водитель доставить груз в назначенное время, или нужно перенести сроки, предупредить об этом контрагента. В общем, нужно всех держать в курсе перевозки: водитель должен быть на связи с диспетчером, компания также должна реагировать на сообщения о том, что водитель придет ранее обозначенного срока, либо, наоборот, опаздывает.

После того как перевозка выполнена, ООО «Реалтрансавто» ждет подтверждающие документы для дальнейшей работы, а также оплату контрагентом в размере, установленном при договоренности о перевозке. Первично документы могут быть присланы сканом или фотографией, но некоторые документы отправляются доставками (или с водителем) в офис компании, где они еще раз проверяются. В случае нахождения ошибки, у контрагента запрашиваются корректные документы. Если всё в порядке, документы уходят далее в работу — в бухгалтерию и заносятся в нужные программы, отчеты и т. д. Как только обязательства всех сторон выполнены (включая оплату груза, расчетов с водителем), заявку можно считать исполненной и закрытой.

Основной процесс деятельности описан, но есть еще параллельные процессы, происходящие независимо от заявок — внутренняя отчетность (рис. 4).

Тут всё просто: исходя из списка начатых/исполненных заявок бухгалтер и диспетчер делают свои формы отчетности — собирают все заявки за период, заполняют фактические данные и получают «картину» работы за период (обычно месяц).

Далее эти отчеты поступают руководству — директору. С одной стороны, это заключительный этап пройденного периода, так как данные сведены в отчет, получены результаты работы за период. С другой стороны, это начало нового периода, на который директор ставит цели/задачи, которые необходимо выполнить.

Таким образом, в данной статье были изучены особенности и основные бизнес-процессы транспортной компании. Также рассмотрены способы описания бизнес-процессов и более подробно изучена нотация BPMN 2.0 для изображения бизнес-процессов. Далее был построен простой бизнес-процесс компании, занимающейся грузовыми перевозками с использованием нотации BPMN.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бизнес-процессы транспортной компании в России. — URL: <https://fastsolcrm.ru/blog/optimizaciya-biznes-processov-v-transportnoj-kompanii-sovety-i-rekomendacii> (дата обращения: 15.04.2024).
2. Нотация BPMN: главное // Skillbox Media. — URL: <https://skillbox.ru/media/management/notatsiya-bpmn-chto-eto-takoe-i-kak-eye-ispolzuyut-v-biznesanalize/> (дата обращения: 16.04.2024).
3. Элементы нотации BPMN. — URL: https://www.elma-bpm.ru/bpmn2/7_2.html (дата обращения: 16.04.2024).